INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	CAMPUS São Paulo
Lógica de Programação 1	
Professor: Francisco Veríssimo Luciano E-mail: fvluciano@hotmail.com	

Entrega via Moodle até 06/04/2024 até as 23h50

Aluno(a) Fabio Eidi Ara Pront. SP3295877

1) Desenvolver um algoritmo (diagrama de blocos e portugol) – usando a estrutura ESCOLHA/CASO, leia o número do registro de um aluno e escreva o respectivo nome do aluno e sua idade em dias, a partir do quadro abaixo:

Registro	Nome	Idade/anos
1	Luiz Silva	15
2	Carlos Santos	19
3	Ana Oliveira	25
4	Thiago Ferreira	28

2) Desenvolver um algoritmo (PORTUGOL) – usando o laço PARA, que leia a quantidade de N valores, calcule e escreva:
   a. a média aritmética dos valores lidos;
   b. a quantidade e o percentual de valores positivos; e
   c. a quantidade e o percentual de valores negativos.

3) Escreva um algoritmo (portugol) usando a estrutura enquanto/faça, para ler um valor A e um valor N. Imprimir a soma dos N números a partir de A (inclusive). Caso N seja negativo ou ZERO, deverá ser lido um novo N (apenas N). Veja na tabela a seguir algumas entradas para teste:

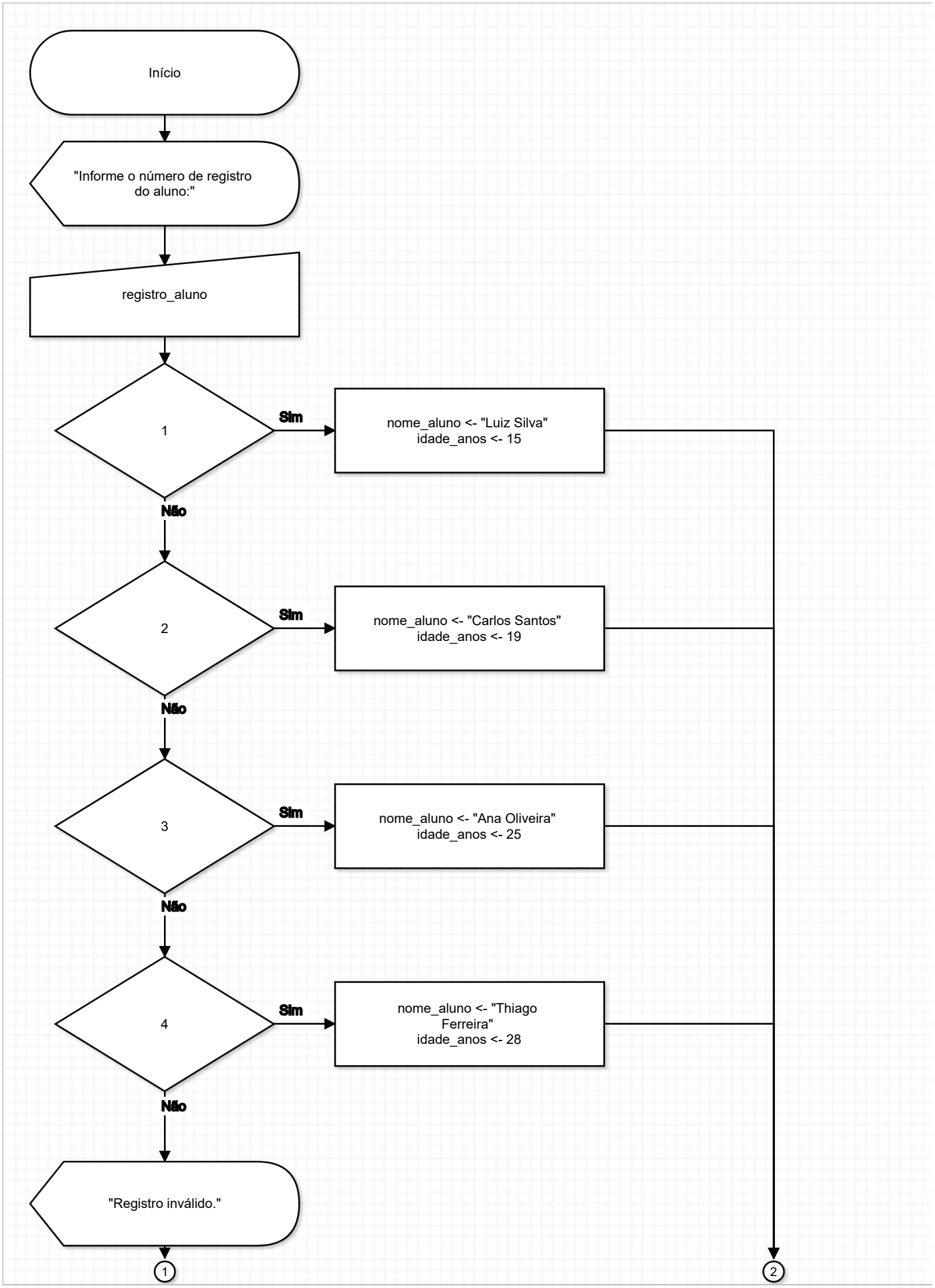
A	N	SOMA
3	2	3 + 4
4	7	4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
21	8	21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28

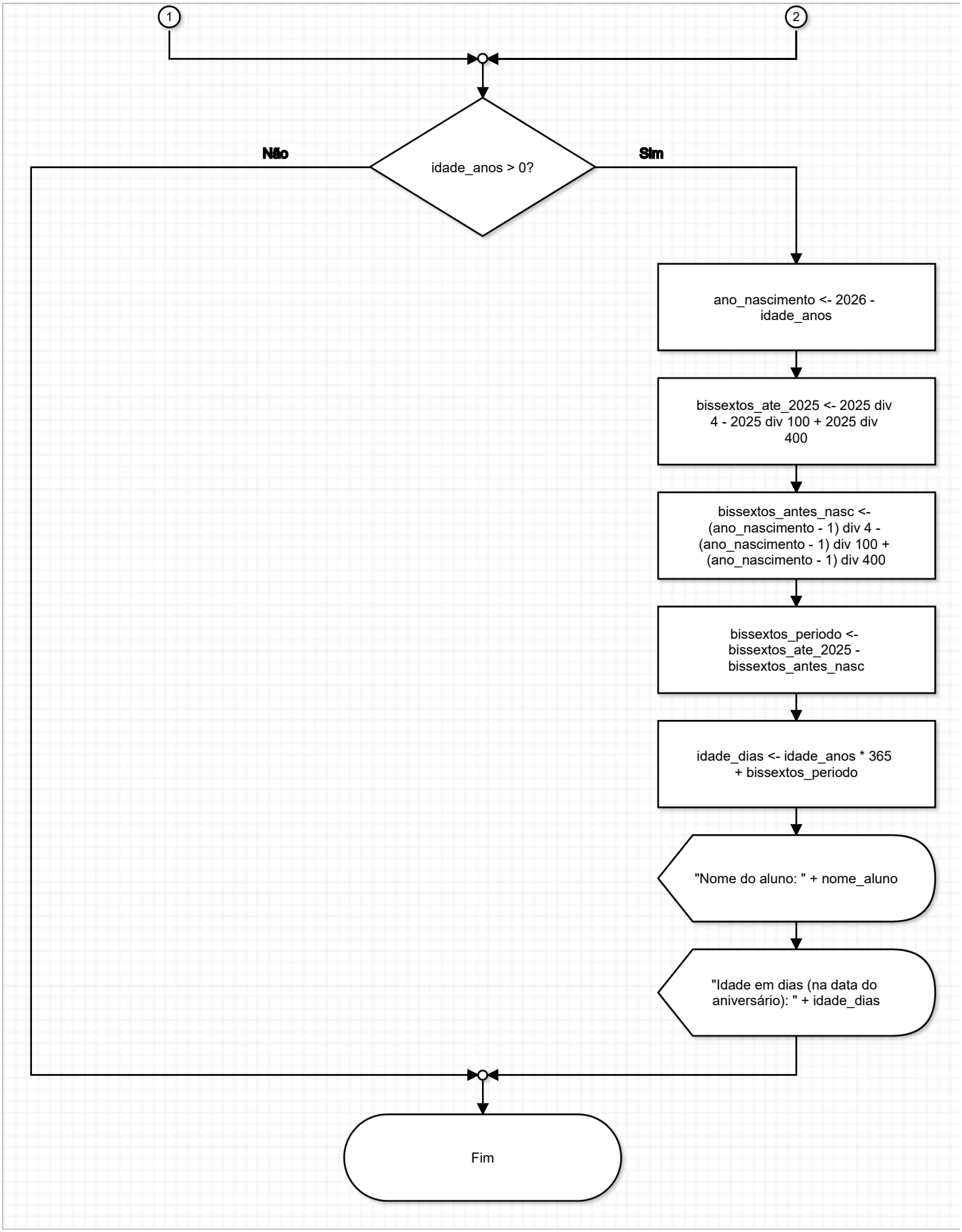
4) Construa um algoritmo (diagrama de blocos), usando FAÇA/ENQUANTO, que leia uma quantidade indeterminada de números inteiros positivos e no final mostre:
   a. o maior número digitado;
   b. o menor número digitado; e
   c. a quantidade de vezes que o primeiro número é digitado.

O final da série de números digitada deve ser indicado pela entrada de -1.

1) Resposta

Fluxograma





Portugol

```
algoritmo "registro_aluno"

var
   registro_aluno, idade_anos, idade_dias: inteiro
```

```
5     ano_nascimento, bissextos_ate_2025, bissextos_antes_nasc,
  bissextos_periodo: inteiro
6     nome_aluno: caractere
7
8  inicio
9     escreva("Informe o número de registro do aluno: ")
10    leia(registro_aluno)
11    nome_aluno <- ""
12    idade_anos <- 0
13    escolha registro_aluno
14       caso 1
15          nome_aluno <- "Luiz Silva"
16          idade_anos <- 15
17       caso 2
18          nome_aluno <- "Carlos Santos"
19          idade_anos <- 19
20       caso 3
21          nome_aluno <- "Ana Oliveira"
22          idade_anos <- 25
23       caso 4
24          nome_aluno <- "Thiago Ferreira"
25          idade_anos <- 28
26       outrocaso
27          escreval("Registro inválido.")
28    fimescolha
29    se idade_anos > 0 entao
30       ano_nascimento <- 2026 - idade_anos
31       bissextos_ate_2025 <- 2025 div 4 - 2025 div 100 + 2025 div 400
32       bissextos_antes_nasc <- (ano_nascimento - 1) div 4 -
  (ano_nascimento - 1) div 100 + (ano_nascimento - 1) div 400
33       bissextos_periodo <- bissextos_ate_2025 - bissextos_antes_nasc
34       idade_dias <- idade_anos * 365 + bissextos_periodo
35       escreval("Nome do aluno: ", nome_aluno)
36       escreval("Idade em dias (na data do aniversário): ",
  idade_dias)
37    fimse
38 fimalgoritmo
```

2) Resposta

Portugol

```
algoritmo "media_percentuais"

var
   quantidade, indice, positivos, negativos: inteiro
   valor, soma, media, percentual_positivos, percentual_negativos: real

inicio
   escreva("Informe a quantidade de valores: ")
   leia(quantidade)
   se quantidade <= 0 entao
      escreval("A quantidade deve ser maior que zero.")
   senao
      soma <- 0
      positivos <- 0
      negativos <- 0
      para indice de 1 ate quantidade faca
         escreva("Informe o valor ", indice, ": ")
         leia(valor)
         soma <- soma + valor
         se valor > 0 entao
            positivos <- positivos + 1
         senao
            se valor < 0 entao
               negativos <- negativos + 1
            fimse
         fimse
      fimpara
      media <- soma / quantidade
      percentual_positivos <- positivos * 100 / quantidade
      percentual_negativos <- negativos * 100 / quantidade
      escreval("A média aritmética é: ", media:1:2)
      escreval("Quantidade de valores positivos: ", positivos)
      escreval("Percentual de valores positivos: ", percentual_positivos:1:2, "%")
      escreval("Quantidade de valores negativos: ", negativos)
      escreval("Percentual de valores negativos: ", percentual_negativos:1:2, "%")
   fimse
fimalgoritmo
```

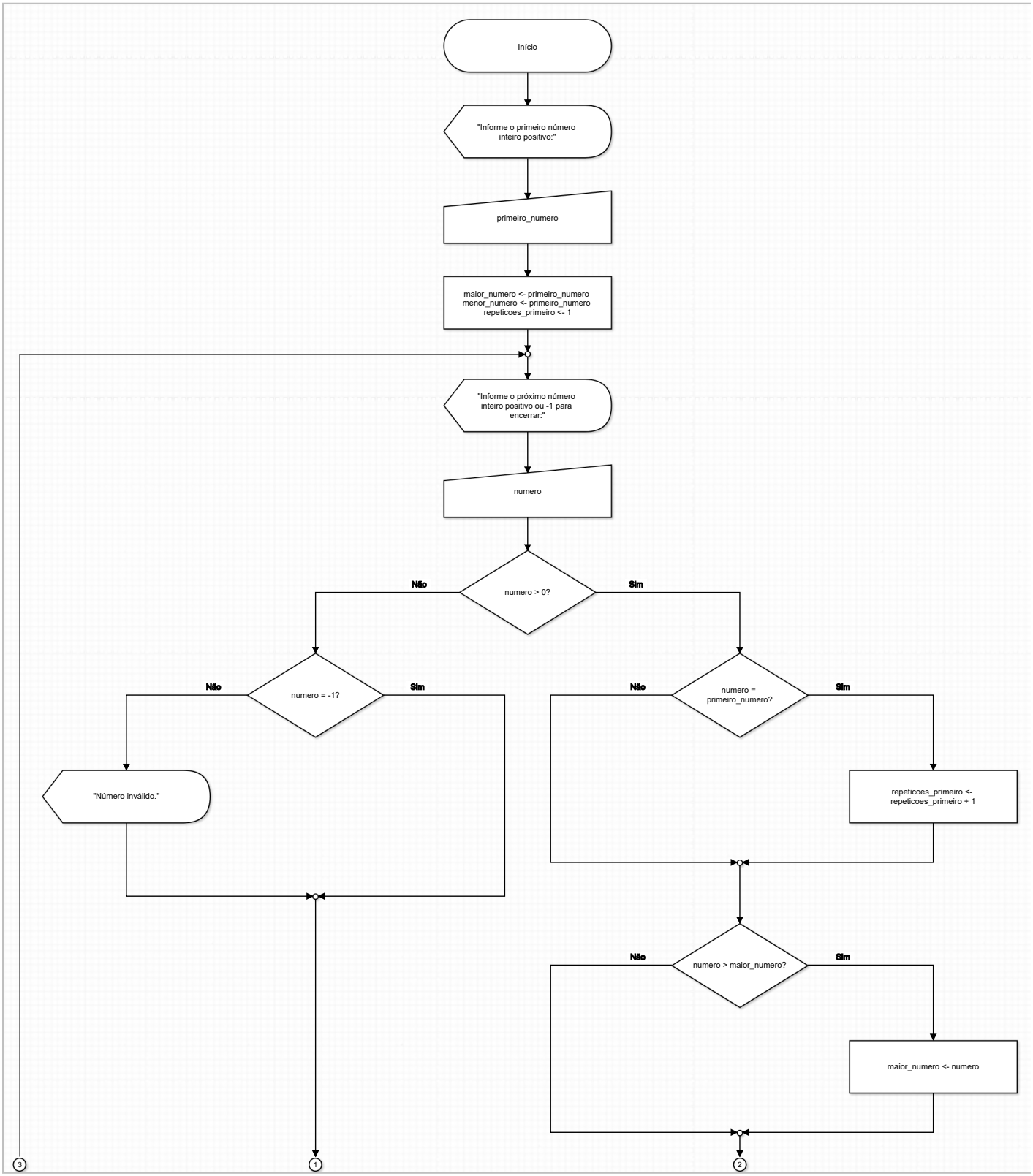
3) Resposta

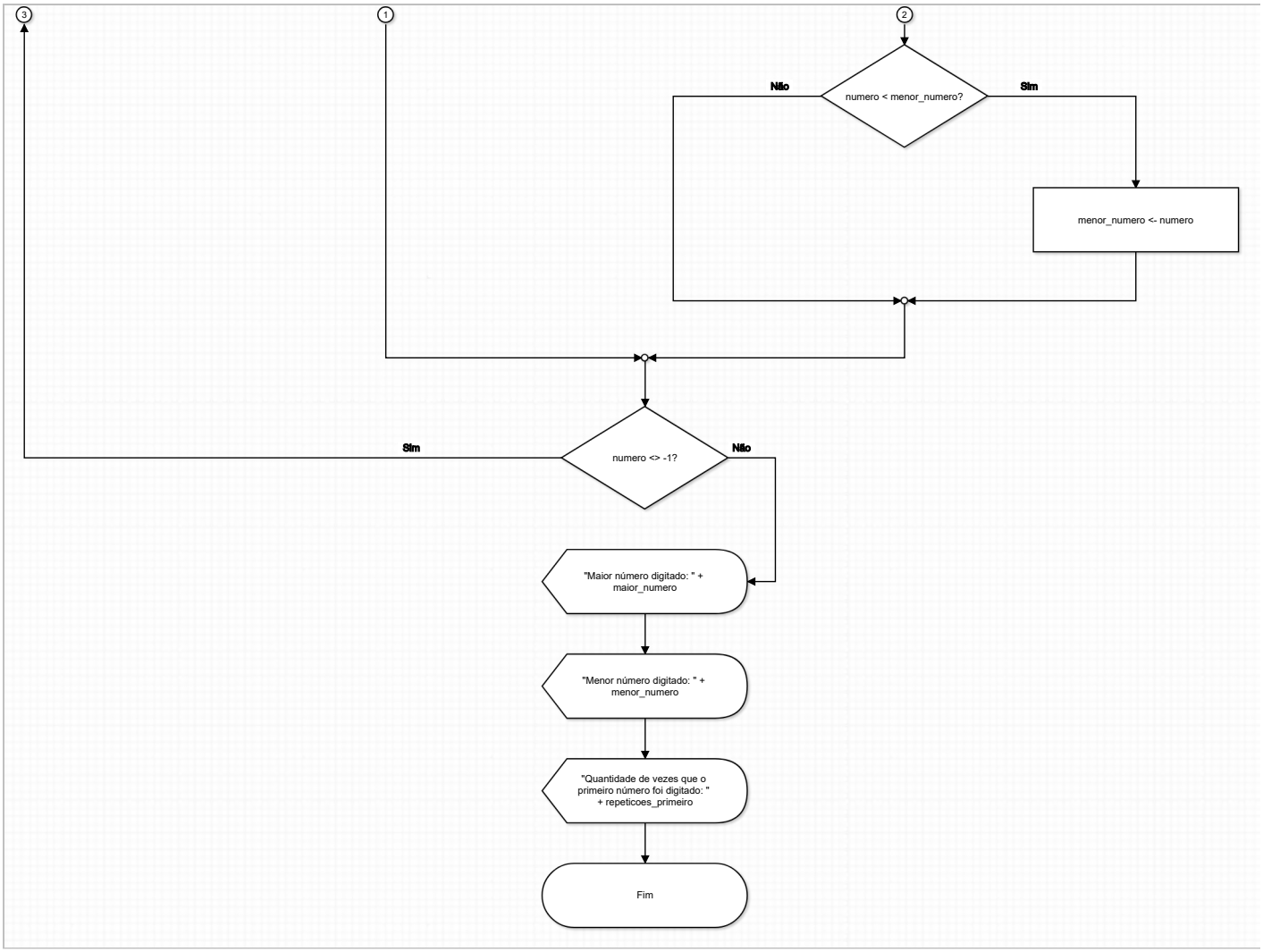
Portugol

```
algoritmo "soma_n_a_partir_de_a"

var
   A, N, contador, atual: inteiro

inicio
   escreva("Informe o valor de A: ")
   leia(A)
   escreva("Informe o valor de N: ")
   leia(N)
   enquanto N <= 0 faca
      escreval("N deve ser maior que zero.")
      escreva("Informe um novo valor para N: ")
      leia(N)
   fimenquanto
   contador <- 0
   atual <- A
   escreva("Soma: ")
   enquanto contador < N faca
      se contador > 0 entao
         escreva(" + ")
      fimse
      escreva(atual)
      atual <- atual + 1
      contador <- contador + 1
   fimenquanto
   escreval("")
fimalgoritmo
```

4) Resposta

Fluxograma




3
1
2
numero < menor_numero?
Não
Sim
menor_numero <- numero
numero <> -1?
Sim
Não
"Maior número digitado: " + maior_numero
"Menor número digitado: " + menor_numero
"Quantidade de vezes que o primeiro número foi digitado: " + repeticoes_primeiro
Fim